

Specyfikacja Wymagań Systemowych

dla aplikacji

Student Planner

Wersja 1.0

Dawid Walczak, Mateusz Wiculski,
Patrycja Jaworska, Rafał Lip

03.06.2026

Spis treści

1. Wstęp

- .1 Cel projektu
- .2 Konwencja dokumentu
- .3 Preferowani odbiorcy oraz sugestie przy czytaniu
- .4 Zasięg produktu
- .5 Referencje

2. Ogólny opis

- .1 Perspektywa produktu
- .2 Funkcje produktu
- .3 Klasy oraz charakterystyki użytkownika
- .4 Środowisko uruchomieniowe
- .5 Ograniczenia tworzenia funkcjonalności oraz wyglądu
- .6 Dokumentacja użytkownika
- .7 Założenia i zależności

3. Wymaganie interfejsu zewnętrznego

- .1 Interfejsy użytkownika
- .2 Interfejsy sprzętowe
- .3 Interfejsy programowe
- .4 Interfejsy komunikacyjne

4. Funkcje systemowe

5. Wymagania niefunkcjonalne

- .1 Wymagania wydajności
- .2 Wymagania bezpieczeństwa fizycznego
- .3 Wymagania bezpieczeństwa danych
- .4 Istotne atrybuty systemu
- .5 W systemie występuje pojedyncza rola użytkownika

6. Pozostałe wymagania

- .1 Diagram czynności
- .2 Diagram przypadków użycia
- .3 Diagram klas

7. Załączniki

1. Wstęp

1.1 Cel projektu

celem projektu jest stworzenie aplikacji Student Planner która ma na celu ułatwienie studentom organizacji swojego czasu oraz śledzenie postępów i najważniejszych wydarzeń na bieżąco, korzystając z wielu widoków pokazujących najważniejsze informacje.

1.2 Konwencja dokumentu

nie dotyczy

1.3 Preferowani odbiorcy oraz sugestie przy czytaniu

Głównym odbiorcą dokumentu jest Pani Doktor, jednak może on również służyć zarówno przyszłym użytkownikom jak i deweloperom w lepszym zrozumieniu działania aplikacji. W dokumencie zawarte są cele projektu, jego ogólny opis, spis wymagań oraz funkcjonalności a także wybrane diagramy by ułatwić zrozumienie aplikacji. Najważniejszymi podpunktami są między innymi 2.2 i 3.1 .

1.4 Zasięg produktu

Jego głównym celem jest stworzenie scentralizowanego, intuicyjnego "centrum dowodzenia" dla każdego studenta w formie lekkiej i szybkiej aplikacji desktopowej. Aplikacja ma za zadanie zintegrować wszystkie wspomniane obszary w jednym miejscu, przejmując na siebie ciężar pamiętania o limitach i terminach, co pozwoli użytkownikowi skupić się wyłącznie na przyswajaniu wiedzy. Kluczowym założeniem architektonicznym przyświecającym genezie projektu było uniezależnienie użytkownika od problemów z łącznością internetową oraz przerw w działaniu serwerów uczelnianych (które często ulegają przeciążeniom w gorących okresach sesji egzaminacyjnej). Dzięki zastosowaniu wbudowanej, lokalnej bazy danych SQLite, aplikacja działa w pełni w trybie offline.

Rozwiązanie to gwarantuje ciągły i natychmiastowy dostęp do najważniejszych danych bez opóźnień, a jednocześnie zapewnia pełną prywatność – wszystkie informacje o ocenach i postępach przechowywane są wyłącznie na fizycznym dysku użytkownika.

1.5 Referencje

nie dotyczy

2. Ogólny opis

2.1 Perspektywa produktu

Aplikacja Student Planner powstała od zera w procesie tworzenia i nie jest kontynuacją żadnego istniejącego produktu.

2.2 Funkcje produktu

- Dodawanie przedmiotów i zarządzanie nimi
 - Deklaracja i przechowywanie kluczowych danych o przedmiocie
 - Modyfikacja parametrów przedmiotu
- Funkcja kalendarza
 - Podgląd harmonogramu przedmiotów oraz wydarzeń
 - Dodawanie i modyfikacja notatki do zajęć
- Śledzenie postępu
 - licznik zdobytych punktów oraz plusów pokazujący również maksymalną ilość
 - licznik nieobecności oraz ich maksymalna ilość
- Odliczanie do sesji
- Zmiana języka pomiędzy polskim i angielskim
- Dodawanie i zarządzanie wydarzeniami
 - Dodawanie wydarzeń i śledzenie ich w kalendarzu
 - Usuwanie wydarzeń
- Powiadomienia

2.3 Klasy oraz charakterystyki użytkownika

Głównym odbiorcą aplikacji Student Planner będą studenci potrzebują oni niezawodnego systemu do śledzenia ich postępów w wydarzeń w trakcie semestru ze względu na to że używany przez uczelnię system usos jest w wielu miejscach nie intuicyjny oraz trudny w obsłudze bardziej przejrzysty system znacząco ułatwi im naukę.

2.4 Środowisko uruchomieniowe

Program posiada następujące minimalne wymagania systemowe:

System operacyjny Windows 7 lub nowszy

2.5 Ograniczenia tworzenia funkcjonalności oraz wyglądu

Do implementacji warstwy wizualnej aplikacji wykorzystana została technologia **kivy**.

Znajomość środowiska części zespołu ułatwiła pracę, co zadecydowała o jej wyborze ponad inne technologie.

2.6 Dokumentacja użytkownika

W celu przejścia do konkretnego ekranu należy kliknąć odpowiedni przycisk po lewej stronie ekranu, w celu zmiany języka należy kliknąć w przycisk w prawym górnym rogu w tym samym miejscu znajduje się przycisk powiadomień.

Na ekranie kalendarza w celu nawigacji po wyświetlanych tygodniach należy użyć przycisków znajdujących się nad kalendarzem. Notatkę dodaje się poprzez kliknięcie w kafelek przedmiotu na kalendarzu.

Na ekranie dodaj przedmiot w celu dodania przedmiotu należy wypełnić formularz następnie kliknąć zatwierdź.

Na ekranie moje przedmioty w celu edycji parametrów przedmiotu lub jego usunięcia należy kliknąć w kafelek przedmiotu następnie edytować parametry przedmiotu i kliknąć zatwierdź lub usuń.

Na ekranie wydarzenia w celu dodania przedmiotu należy wypełnić formularz i zatwierdzić natomiast w celu usunięcia należy kliknąć w czerwony X na kafelku z odpowiednim wydarzeniem

Na ekranie progress tracker w celu modyfikacji ilości plusów lub punktów należy na kafelku z odpowiednim przedmiotem kliknąć w przycisk + lub - .

2.7 Założenia i zależności

Aplikacje Student Planner nie wymaga do funkcjonowania systemów firm trzecich.

3. Wymaganie interfejsu zewnątrznego

3.1 Interfejsy użytkownika

Po lewej stronie ekranu znajduje się sześć przycisków prowadzących do odpowiednich ekranów: kalendarza, dodawania przedmiotów, wydarzeń, moje przedmioty, repozytorium zasad, progress tracker oraz odliczanie do sesji w dolnym rogu ekranu. Na górze ekranu znajdują się przyciski odpowiadające za zmianę języka oraz powiadomienia.

W centralnej części znajduje się aktualnie wyświetlany ekran.

Ekran kalendarza:

Wyświetla aktualny tydzień i wszystkie przedmioty oraz wydarzenia jakie się w nim znajdują po kliknięciu na dany przedmiot wyskakuje popup z notatką.

Ekran dodaj przedmiot:

Zawiera formularz umożliwiający dodawanie przedmiotów.

Ekran wydarzeń zawiera spis przedmiotów, formularz umożliwiający dodanie wydarzeń oraz spis wydarzeń z opcją ich usunięcia.

Ekran moje przedmioty:

Zawiera spis przedmiotów po kliknięciu w przedmiot wyświetla ekran szczegóły przedmiotu który, Zawiera dokładny opis wszystkich parametrów tego przedmiotu oraz notatkę ogólną umożliwia modyfikację ich.

Ekran repozytorium zasad:

Zawiera spis wszystkich przedmiotów ich status liczbę nieobecności oraz warunki zaliczenia.

Ekran progress tracker:

Zawiera spis przedmiotów liczbę uzyskanych plusów oraz punktów i umożliwia ich modyfikację

3.2 Interfejsy sprzętowe

Aplikacja będzie kompatybilna z każdym urządzeniem spełniającym wymagania sprzętowe.

3.3 Interfejsy programowe

Nie dotyczy

3.4 Interfejsy komunikacyjne

Nie dotyczy

4. Funkcje systemowe

- Dodawanie przedmiotów. Priorytet:
- Zarządzanie przedmiotami. Priorytet:
- Widżet Kalendarza. Priorytet:
 - Podgląd danego tygodnia, zmiana widzianego tygodnia.
 - Dodawanie notatki do przedmiotu
- Widżet odliczania do sesji. Priorytet:
- Zmiana języka. Priorytet:

- Widżet powiadomień. Priorytet:
- Zarządzanie wydarzeniami. Priorytet:
 - Dodawanie wydarzeń
 - Usuwanie wydarzeń
 - Modyfikacja wydarzeń
- Traker prokresu. Priorytet:
- Repozytorium zasad. Priorytet:

5. Wymagania нефunkcjonalne

5.1 Wymagania wydajności

Brak

5.2 Wymagania bezpieczeństwa fizycznego

Brak

5.3 Wymagania bezpieczeństwa danych

Brak

5.4 Istotne atrybuty systemu

Dla studentów kluczowa jest przejrzystość i łatwość obsługi systemu przez czytelny i łatwy do zrozumienia interface. Ważna jest również niezawodność zarówno przy wprowadzaniu nowych danych jak i przy modyfikacji istniejących rejestrów.

5.5 W systemie występuje pojedyncza rola użytkownika

Użytkownik posiada pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu

6. Pozostałe wymagania

6.1 Diagram czynności

Diagram czynności znajduje się w osobnym pliku o odpowiedniej nazwie.

6.2 Diagram przypadków użycia

Diagram przypadków użycia znajduje się w osobnym pliku o odpowiedniej nazwie

6.3 Diagram klas

Diagram klas znajduje się w osobnym pliku o odpowiedniej nazwie

7. Załączniki

- Diagram czynności
- Diagramy przypadków użycia
- Diagramy klas
- Opis klas
- Dokumentacja z przebiegu testów automatycznych
- Wykres gantta
- Dokumentacja analityczna projektu
- Dokumentacja z przebiegu testów użytkownika